

EX
1

1. Calculer le volume d'une boule d'aire 4 cm^2 . Arrondir au dixième.
2. Calculer le volume d'une boule de diamètre 60 mm. Arrondir au dixième.
3. Calculer le volume d'une boule de rayon 14 dm. Arrondir au dixième.
4. Une boîte cylindrique de 26 dam de diamètre et de 26 dam de hauteur contient une boule de diamètre 26 dam.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
5. Calculer le volume d'une boule de rayon 22 hm. Arrondir au dixième.
6. Une boîte cylindrique de 52 hm de diamètre et de 52 hm de hauteur contient une boule de diamètre 52 hm.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
7. Calculer le volume d'une boule d'aire 15 cm^2 . Arrondir au dixième.
8. Calculer le volume d'une boule de diamètre 40 dam. Arrondir au dixième.
9. Calculer le volume d'une boule de rayon 3 cm. Arrondir au dixième.
10. Calculer le volume d'une boule d'aire 20 cm^2 . Arrondir au dixième.
11. Une boîte cylindrique de 42 km de diamètre et de 42 km de hauteur contient une boule de diamètre 42 km.
Calculer le volume dans la boîte laissée libre par la boule. Arrondir au dixième.
12. Calculer le volume d'une boule de diamètre 34 mm. Arrondir au dixième.

EX
1

1. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $4 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{4}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{4}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 0,56$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (0,56 \text{ hm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 0,8 hm³.

2. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 30 mm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (30 \text{ mm})^3$.

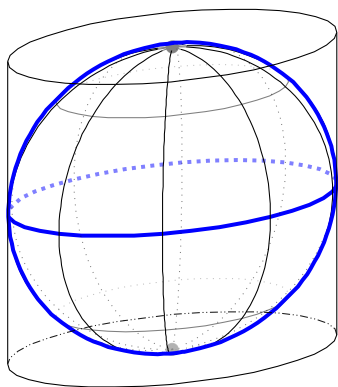
Le volume de la boule est donc environ : 113 097,3 mm³.

3. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (14 \text{ dm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 11 494 dm³.

4. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 13 dam, et sa hauteur est 26 dam.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 13 dam.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (13 \text{ dam})^2 \times (26 \text{ dam})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (13 \text{ dam})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (13 \text{ dam})^2 \times (26 \text{ dam}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (13 \text{ dam})^3$.

Le volume cherché est environ : 4 601,4 dam³.

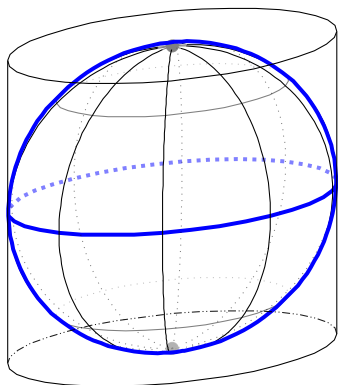


5. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (22 \text{ hm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 44 602,2 hm³.

6. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 26 hm, et sa hauteur est 52 hm.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 26 hm.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (26 \text{ hm})^2 \times (52 \text{ hm})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (26 \text{ hm})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (26 \text{ hm})^2 \times (52 \text{ hm}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (26 \text{ hm})^3$.

Le volume cherché est environ : 36 811,1 hm³.

7. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $15 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{15}{4\pi}$.

Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{15}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,09$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,09 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 5,5 mm³.

8. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 20 dam.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (20 \text{ dam})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 33 510,3 dam³.



9. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (3 \text{ cm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 113,1 cm³.

10. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Il faut donc trouver le rayon de la boule.

L'aire d'une boule est donnée par la formule : $A = 4\pi r^2$.

On a donc l'égalité : $20 = 4\pi r^2$. On en déduit : $r^2 = \frac{20}{4\pi}$.

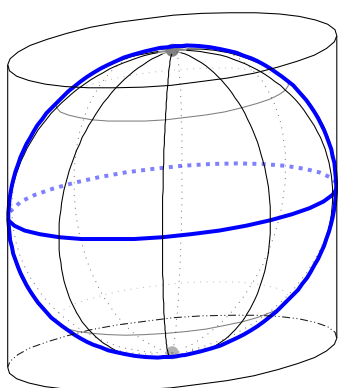
Et, comme r est positif : $r = \sqrt{\frac{20}{4\pi}}$.

On obtient donc une valeur approchée de r : $r \approx 1,26$.

On a donc : $V \approx \frac{4}{3} \times \pi \times (1,26 \text{ km})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 8,4 km³.

11. Représentons la situation par un petit schéma :



Méthode : on calcule le volume du cylindre auquel on va retrancher le volume de la boule.

Le volume du cylindre est : $V_c = \pi r^2 h$; et celui de la boule est : $V_b = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon du cylindre est la moitié de son diamètre, soit 21 km, et sa hauteur est 42 km.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 21 km.

Ici, le volume du cylindre est donc : $V_c = \pi \times (21 \text{ km})^2 \times (42 \text{ km})$.

Le volume de la boule est : $V_b = \frac{4}{3} \times \pi \times (21 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est donc donné par : $\pi \times (21 \text{ km})^2 \times (42 \text{ km}) - \frac{4}{3} \times \pi \times (21 \text{ km})^3$.

Le volume cherché est environ : 19 396,2 km³.

12. Le volume d'une boule est donné par la formule : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Le rayon de la boule est la moitié de son diamètre soit : 17 mm.

On a donc : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times (17 \text{ mm})^3$.

Le volume de la boule est donc environ : 20 579,5 mm³.